Tổng quan Visual Localization (VPR, 6-DoF localization, reliability, HMM/sequence)

Phiên bản 2026-10-28, bổ sung 2026-10-30 (§6b, §8). Chỉ đọc paper, không đọc repo code. Mục đích: (1) nắm phương pháp, benchmark và đóng góp ± của các paper chính; (2) tránh trùng ý tưởng khi Claude đề xuất hướng mới. Phần HMM/sequence là §6.

Ký hiệu nguồn: - **[F]** đọc full text trong phiên này. Số liệu lấy trực tiếp từ bảng của paper. - **[R]** đọc report/abstract. - **[T]** số liệu lấy từ **bảng so sánh của một paper khác** đã đọc [F] (ghi rõ nguồn). Đây là số do paper đó báo cáo, có thể khác số của paper gốc do protocol khác. - **[C]** chỉ biết qua trích dẫn. Phải verify trước khi dùng.

Metric: - **R@k**: tỉ lệ query có ảnh đúng trong top-k. Ngưỡng 25 m cho dataset đô thị; ±2 frame (Nordland) hoặc 1:1 tuỳ protocol. - **(m, °)**: tỉ lệ query có pose trong ngưỡng. - **cm/°**: median error. - **R@99%P**: recall tại precision 99 %. - **FAR**: false-accept rate.

---

1. Bản đồ lĩnh vực

Nhánh	Đầu vào → đầu ra	Paper đại diện	Benchmark chính
VPR / image retrieval (global descriptor)	ảnh → top-k ảnh map (vị trí thô)	NetVLAD, GeM, CosPlace, EigenPlaces, MixVPR, AnyLoc, SALAD, BoQ, CricaVPR, CliqueMining, MegaLoc	Pitts30k/250k, MSLS, Tokyo 24/7, Nordland, SPED, SF-XL, AmsterTime, Eynsham, SVOX, Baidu
Two-stage VPR (re-ranking local)	+ so khớp local để sắp lại top-k	Patch-NetVLAD, TransVPR, R2Former, SelaVPR, SP-SuperGlue, DELG	MSLS, Pitts30k, Tokyo 24/7
Structure-based 6-DoF	ảnh → pose 6-DoF qua 2D-3D	Active Search, CSL, HF-Net/hloc, InLoc, PixLoc	Aachen Day-Night, RobotCar Seasons, CMU Seasons, Cambridge, 7-Scenes, LaMAR
Absolute pose regression (APR)	ảnh → pose (mạng nhớ scene)	PoseNet, MapNet, MS-Transformer, LENS, PMNet, DFNet	Cambridge, 7-Scenes, RobotCar
Scene coordinate regression (SCR)	ảnh → toạ độ 3D mỗi pixel → PnP	DSAC*, SANet, SRC, ACE, (GLACE)	7/12-Scenes, Cambridge, Wayspots
Relative pose regression / feed-forward 3D	cặp ảnh → pose tương đối	Map-free, ExReNet, DUSt3R, MASt3R, Reloc3r	ScanNet1500, RealEstate10K, CO3D, 7-Scenes, Cambridge
Reliability / uncertainty / acceptance	match → chấp nhận hay không	PA, SUE, RS/SD/SU, Quantile Transfer, SAFEVPR, VLM auditing, SMR, Trinh & Lyons	Pitts, MSLS, Nordland, RobotCar…
Sequence / HMM / filter (§6)	chuỗi ảnh (+odometry) → belief/pose	SeqSLAM, HMM (Hansen'14, Doan'19), MPF, Xu'20/'21, TRAIL	Nordland, RobotCar, St Lucia, MSLS, 4Seasons

---

2. VPR một giai đoạn (global descriptor)

2.1 Phương pháp, đóng góp

Paper	Proposed method	(+) Đóng góp	(−) Hạn chế
NetVLAD (Arandjelović, CVPR'16) [T]	VLAD khả vi (soft-assign cluster) trên feature VGG16. Weakly-supervised triplet trên Pitts.	Chuẩn de-facto 2016–2021. Vẫn dùng trong hloc/COLMAP.	Descriptor 32k-d. Yếu với đêm (SF-XL night R@1 6.7) và mùa (Nordland* 32.6).

Paper	Proposed method	(+) Đóng góp	(−) Hạn chế
GeM / AP-GeM (Radenović'18; Revaud'19) [T]	Generalized-mean pooling, loss listwise AP.	Đơn giản, gọn.	Kém NetVLAD trên VPR đô thị (MSLS-val 56.0, Pitts250k 80.0).
CosPlace (Berton, CVPR'22) [T]	Huấn luyện kiểu classification trên các nhóm place không chồng lấn của SF-XL (41 M ảnh). GeM 2048-d.	Scale được tới hàng chục triệu ảnh. Bản ResNet-18 chỉ 11 M param.	Kém trên Baidu indoor (R@1 52.0) và landmark.
EigenPlaces (Berton, ICCV'23) [T]	Sampling theo hướng nhìn chính (eigen) để học viewpoint-robust.	Pitts30k 92.5, Tokyo 93.0, AmsterTime 48.9 (R50).	Đêm/occlusion vẫn yếu (SF-XL night 23.6).
Conv-AP / GSV-Cities (Ali-bey'22) [T]	Dataset GSV-Cities (530k ảnh, 62k place) + multi-similarity loss.	Chuẩn hoá training, nhanh.	Nordland* 38.2.
MixVPR (Ali-bey, WACV'23) [T]	Feature-mixer MLP trên feature map ResNet-50.	One-stage mạnh thời CNN (Pitts250k 94.2–94.3).	SVOX night 64.4, Nordland* 58.4.
AnyLoc (Keetha, RA-L'23) [R][T]	DINOv2 **không fine-tune**, VLAD hard-assign trên feature dense (layer 31 value), vocabulary theo domain.	Universal: tốt indoor/aerial/underwater/subT Training-free.	Descriptor 49k-d (không chạy được SF-XL vì RAM). Urban kém fine-tuned: MSLS-val 58.7, Nordland* 16.1 (theo bảng SALAD).
SALAD (Izquierdo & Civera, CVPR'24) [F]	DINOv2-B fine-tune 4 block cuối. Gán feature → cluster bằng **optimal transport (Sinkhorn) + dustbin**. Descriptor 8192+256. Train 30 phút.	MSLS-challenge 75.0, Nordland 76.0, SPED 92.1 (R@1). One-stage vượt mọi two-stage (R2Former 73.0 MSLS-ch). Latency 2.4 ms.	Chậm hơn ResNet. Phụ thuộc backbone độ phân giải cao (ResNet-SALAD chỉ 57.4 MSLS-ch).
BoQ (Ali-bey, CVPR'24) [F]	Bag of **learnable queries** + cross-attention lên feature (ResNet-50 hoặc DINOv2).	R50 4096-d: Pitts250k 95.0, MSLS-val 91.1, SPED 85.4, Nordland* 69.5. **SVOX night 87.1** (MixVPR 64.4). Hơn two-stage, nhanh hơn R2Former 30×.	Không re-ranking. Bản DINOv2 cần GPU lớn. Còn yếu với ảnh lịch sử (AmsterTime 52.2).
CricaVPR (Lu, CVPR'24) [T]	Cross-image correlation-aware representation (attention giữa các ảnh trong batch).	MSLS-val 76.7, Pitts30k 90.0.	Thua SALAD trên hầu hết bộ theo bảng MegaLoc.
CliqueMining (Izquierdo, ECCV'24) [T]	Mining hard negative theo clique trên MSLS. Kiến trúc SALAD.	**MSLS-val 91.6** (cao nhất), Tokyo 96.8.	Kém MegaLoc ở Baidu, SF-XL v1.
MegaLoc (Berton & Masone, 2025) [F]	DINOv2-B + SALAD. Huấn luyện **trộn 5 dataset** (SF-XL, GSV-Cities, MSLS, MegaScenes, ScanNet), 6 sub-batch, mỗi sub-batch một multi-similarity loss. Backward riêng từng loss (VRAM 360 → 60 GB).	SOTA trên đa số VPR. Baidu indoor 87.7 (SALAD 72.7). R-Oxford E 91.0 (SALAD 55.2). SOTA LaMAR.	"Không có technical novelty" (tự nhận). Thua CliqueMining trên MSLS. Không hợp rừng/hang (AnyLoc tốt hơn) và embedded (228 M param).

2.2 Benchmark R@1 / R@10 (nguồn: bảng 1 MegaLoc [F])

Method	dim	Baidu	Eynsham	MSLS-val	Pitts250k	Pitts30k	SF-XL v1	SF-XL night	SF-XL occl.	Tokyo 24/7
NetVLAD	4096	69.0/95.0	77.7/90.5	54.5/70.4	85.9/95.0	85.0/94.4	40.1/57.7	6.7/14.2	9.2/22.4	69.8/82.9
AP-GeM	2048	59.8/90.8	68.3/84.0	56.0/72.9	80.0/93.5	80.7/94.1	37.9/54.1	7.5/16.7	5.3/14.5	57.5/77.5
CosPlace	2048	52.0/80.4	90.0/94.9	85.0/92.6	92.3/98.4	90.9/96.7	76.6/85.5	23.6/32.8	30.3/44.7	87.3/95.6
MixVPR	4096	71.9/94.7	89.6/94.4	83.2/91.9	94.3/98.9	91.6/96.4	72.5/80.9	19.5/30.5	30.3/38.2	87.0/94.0

Method	dim	Baidu	Eynsham	MSLS-val	Pitts250k	Pitts30k	SF-XL v1	SF-XL night	SF-XL occl.	Tokyo 24/7
EigenPlaces	2048	69.1/91.9	90.7/95.4	85.9/93.1	94.1/98.7	92.5/97.6	84.0/90.7	23.6/34.5	32.9/52.6	93.0/97.5
AnyLoc	49152	75.6/95.2	85.0/94.1	58.7/74.5	89.4/98.0	86.3/96.7	–	–	–	87.6/97.5
SALAD	8448	72.7/93.6	91.6/95.9	88.2/95.0	95.0/99.2	92.3/97.4	88.7/94.4	46.1/62.4	50.0/68.4	94.6/98.1
CricaVPR	10752	65.6/93.2	88.0/94.3	76.7/87.2	92.6/98.3	90.0/96.7	62.6/78.9	25.8/40.6	27.6/47.4	82.9/93.7
CliqueMining	8448	72.9/92.7	91.9/96.2	**91.6**/95.9	95.3/99.2	92.6/97.8	85.5/92.6	46.1/60.9	44.7/64.5	**96.8**/97.8
MegaLoc	8448	**87.7**/98.0	**92.6**/96.8	91.0/95.8	**96.4**/99.3	**94.1**/98.2	**95.3**/98.0	**52.8**/73.8	**51.3**/75.0	96.5/99.4

2.3 Benchmark mùa / thời tiết / đêm (nguồn: BoQ [F] bảng 2–3, SALAD [F] bảng 1)

Method (backbone)	Nordland* R@1	Nordland** R@1	SPED R@1	MSLS-ch R@1	SVOX night	SVOX snow	AmsterTime	St Lucia
NetVLAD (VGG16)	32.6	13.1	78.7	35.1	8.0	54.4	16.3	64.6
CosPlace (R50)	54.4	71.9	75.3	67.2	50.7	92.0	47.7	99.6
MixVPR (R50)	58.4	76.2	85.2	64.0	64.4	96.8	40.2	99.6
EigenPlaces (R50)	54.2	71.2	82.4	67.4	58.9	93.1	48.9	99.6
BoQ (R50)	69.5–70.7	83.1	85.4–86.5	–	**87.1**	**98.7**	**52.2**	100
SALAD (DINOv2)	**76.0**	–	**92.1**	**75.0**	–	–	–	–
AnyLoc (DINOv2, theo SALAD)	16.1	–	85.3	42.2	–	–	–	–

Nordland* = 2760 query/27.6k ref (protocol MixVPR). Nordland = 27.6k/27.6k. Các paper dùng split khác nhau, nên chỉ so trong cùng một cột.**

Nhận xét chung VPR: - (+) Từ 2023, backbone DINOv2 fine-tune cộng aggregation (SALAD/BoQ/MegaLoc) đã bão hoà các benchmark đô thị (R@1 > 90). - (−) Khó còn lại là đêm (SF-XL night ≈ 50), occlusion, ảnh lịch sử (AmsterTime ≈ 50), indoor ngoài phân phối và rừng. - (−) **Không paper nào trong nhánh này cho cơ chế accept/reject có đảm bảo.** Tất cả chỉ báo R@k, giả định query luôn có ảnh đúng trong DB.

3. VPR hai giai đoạn (re-ranking)

Paper	Method	Benchmark (R@1; nguồn)	(+)	(−)
Patch-NetVLAD (Hausler, CVPR'21) [T]	NetVLAD trên patch đa tỉ lệ để re-rank.	MSLS-val 79.5, MSLS-ch 48.1, Pitts30k 88.7, Tokyo 86.0 (SelaVPR T2)	Không cần train thêm, tốt cho viewpoint.	1.3 s extract và 7.4 s re-rank/query. Bộ nhớ 908 GB trên MSLS (SALAD T2).
SP-SuperGlue [T]	SuperPoint + SuperGlue matching top-100.	MSLS-val 78.1, Pitts30k 87.2, Tokyo 88.2	Geometric verification mạnh.	7.5 s/query.
DELG (Cao, ECCV'20) [T]	Global + local trong một mạng.	MSLS-val 83.2, Pitts30k 89.9		35 s re-rank.
TransVPR (Wang, CVPR'22) [T]	Attention đa tầng, re-rank bằng token.	MSLS-val 86.8, MSLS-ch 63.9	Nhanh hơn Patch-NetVLAD.	3.2 s re-rank.
R2Former (Zhu, CVPR'23) [T]	Transformer hợp nhất retrieval + re-ranking.	MSLS-val 89.7, MSLS-ch 73.0, Pitts30k 91.1, Tokyo 88.6	Re-rank nhanh nhất (0.2–0.4 s).	Bị SALAD/BoQ one-stage vượt.

Paper	Method	Benchmark (R@1; nguồn)	(+)	(−)
SelaVPR (Lu, ICLR'24) [F]	DINOv2 đóng băng + **adapter** (global + local), re-rank bằng mutual-NN dense local feature, loss local khả vi.	Tokyo **94.0**, MSLS-val 90.8, MSLS-ch 73.5, Pitts30k 92.8	Chỉ 53 M param tunable, train 0.3 h. Re-rank 0.08 s.	Vẫn hai giai đoạn. Cần fine-tune MSLS rồi Pitts riêng cho từng benchmark.

4. Localization 6-DoF

4.1 Structure-based / hierarchical

Paper	Method	(+)	(−)
Benchmarking 6DOF localization in changing conditions (Sattler et al., CVPR'18) [F]	Tạo **Aachen Day-Night, RobotCar Seasons, CMU Seasons** với GT 6-DoF và ngưỡng (.25 m, 2°)/(.5 m, 5°)/(5 m, 10°). Đánh giá AS, CSL, DenseVLAD, NetVLAD, FAB-MAP, LocalSfM, DenseSfM.	Benchmark chuẩn của ngành. Kết luận long-term localization "far from solved", đề xuất sequence-based.	Test GT bị giữ kín (submit online).
Active Search (AS) / CSL [T]	Matching 2D-3D trực tiếp với SIFT, ưu tiên hoá.	Rất chính xác ban ngày (Aachen day 57.3/83.7/96.6).	Sụp ban đêm (RobotCar night 0.5/1.1/3.4).
DenseVLAD / NetVLAD (retrieval → pose ảnh DB) [T]	Lấy pose của ảnh top-1.	Bền ban đêm ở ngưỡng thô (RobotCar night 5 m: 15–20 %).	Không chính xác ở ngưỡng mịn (Aachen .25 m ≈ 0).
HF-Net / hloc (Sarlin, CVPR'19) [F]	**Coarse-to-fine:** NetVLAD retrieval top-k, rồi SuperPoint local matching trong các cụm covisible, rồi PnP. HF-Net là một CNN chưng cất ra cả global + local.	NV+SP: Aachen night 40.8/56.1/74.5, CMU urban 91.7/94.6/97.7. Real-time (HF-Net). Thành pipeline chuẩn (hloc).	RobotCar night vẫn thấp (6.6/17.1/32.2). Phụ thuộc retrieval đúng.
AS+GC(seq) (trong Sattler'18) [F]	Active Search + ràng buộc **sequence/multi-camera**.	CMU 86–92 % (.25 m). Chứng minh sequence giúp rất nhiều.	Cần chuỗi + rig đã biết.
InLoc, PixLoc, LaMAR [C][T]	Dense matching indoor; featuremetric alignment; benchmark AR.	MegaLoc dùng LaMAR: HGE phone (5°, 1 m) 92.9, LIN 94.9.	Map lớn, nặng.

Benchmark RobotCar Seasons (%, .25/.5/5 m; nguồn HF-Net T3 [F]):

Method	dusk	sun	night	night-rain
Active Search	44.7/74.6/95.9	25.0/46.5/69.1	0.5/1.1/3.4	1.4/3.0/5.2
NetVLAD	7.4/29.7/92.9	5.7/16.5/86.7	0.2/1.8/15.5	0.5/2.7/16.4
NV+SP (hloc)	54.8/83.0/96.2	51.7/73.9/92.4	6.6/17.1/32.2	5.2/17.0/26.6
HF-Net	53.9/81.5/94.2	48.5/69.1/85.7	2.7/6.6/15.8	4.7/16.8/21.8

Đối chiếu với SelfCal: trên tập train công khai RobotCar, SALAD top-1 đạt khoảng 0.9 ở (5 m, 10°) kể cả ban đêm. Retrieval hiện đại đã vượt xa NetVLAD 2019 ở ngưỡng thô.

4.2 Absolute pose regression (APR) và scene-coordinate regression (SCR)

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
PoseNet (Kendall'15, '17) [T]	CNN hồi quy trực tiếp pose.	Cambridge median 267 cm / 3.0° (ACE T2)	Rất nhanh, map nhỏ.	Kém một bậc độ lớn. Sattler'19 chỉ ra APR gần với retrieval nội suy.

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
MapNet / MS-Transformer / LENS / PMNet / DFNet+NeFeS [T]	APR có ràng buộc hình học, NeRF-augmentation.	7-Scenes DFNet+NeFeS 0.02 m/0.79°; Cambridge PMNet 0.31 m/0.79° (Reloc3r T4–5)	Cải thiện mạnh nhờ synthetic view.	Train nhiều ngày/scene. Không tổng quát scene mới.
DSAC* (Brachmann, TPAMI'21) [T]	Hồi quy toạ độ 3D, RANSAC khả vi.	7-Scenes 98.2 % (5 cm, 5°), Cambridge 21 cm / 0.3° (có depth)	Chính xác nhất cho SCR.	Map 15 h/scene.
ACE (Brachmann, CVPR'23) [F]	Backbone dùng chung + **head MLP riêng scene**. Train trên hàng nghìn viewpoint cùng lúc; curriculum loss reprojection.	**Map 5 phút**, 4 MB. 7-Scenes 97.1 %, Cambridge 25 cm / 0.4°. Ensemble "Poker" 17 cm / 0.3°.	Nhanh hơn DSAC* 300×, không cần depth.	Kém AS/hloc ở Cambridge (11–14 cm). Mỗi scene vẫn phải map.
Reloc3r (2025) [F]	Relative-pose regression từ DUSt3R, train 8 M cặp ảnh, cộng motion averaging từ top-10 NetVLAD.	7-Scenes 0.04 m / 1.02°; Cambridge 0.55 m / 0.56° **trên scene chưa thấy**. ScanNet1500 AUC@5 34.8. 25 ms.	Tổng quát scene mới, real-time.	Cambridge vẫn kém SCR/structure (dm vs cm). Phụ thuộc retrieval NetVLAD.
Map-free relocalization, ExReNet, DUSt3R, MASt3R [T]	Pose từ một ảnh tham chiếu hoặc point-map feed-forward.	MASt3R ScanNet1500 AUC@5 28.0. Map-free 7-Scenes 0.13 m / 3.7°.	Không cần map 3D.	Độ chính xác metric/scale còn kém.

5. Reliability, uncertainty, chấp nhận match (liên quan trực tiếp SelfCal)

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
PA ratio (Hausler'21), L2 distance [T]	Tỉ lệ khoảng cách top-1/top-2.	Zaffar'24 AUC-PR: L2 0.69, PA 0.68 (trung bình 6 bộ).	Rẻ.	Overconfident với aliasing. Cần ngưỡng có nhãn.
BTL, STUN (DUE) [T]	Học phân phối descriptor (aleatoric).	AUC-PR 0.28 / 0.54		Cần train lại, kém L2.
SUE (Zaffar, CVPR'24) [F]	Phương sai không gian có trọng số exp(−λd) của top-K pose (K=10, λ=350).	AUC-PR TB 0.77 (Pitts 0.94, MSLS 0.77, Nordland 0.26). GV-DELF 0.93.	Dùng pose của map. Training-free.	Cần ngưỡng có nhãn. Benchmark nội bộ: vi phạm FAR trên RobotCar (1/9 điều kiện), TPR CMU 0.52.
RS / SD / SU (Miller, Milford et al., RA-L'26) [R]	RS = TB s_i/s_1; SD = median/best; SU = trung bình hai cái.	AUC-PR SU 0.92 (9 VPR × 6 dataset). SuperPoint-GV 0.95. <0.03 ms.	Training-free, nhanh.	Chỉ là score, không có đảm bảo. Vẫn phải chọn ngưỡng.
Quantile Transfer (Rajani, Milford, Fischer, 2026) [Gate 2]	Ánh xạ ngưỡng qua quantile batch.	–	Label-free khi deploy.	Benchmark nội bộ: vi phạm 64/138 điều kiện.
SAFEVPR (2026) [Gate 1]	Conformal (LTT/Mondrian) trên patch-score cho sequence VPR.	–	Đảm bảo conformal.	Cần nhãn calibration. LOCO vi phạm 38/138 (nội bộ).

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
VPR Auditing bằng VLM (Waheed, Milford et al., 2026) [F]	GPT-4.1 / Gemini / Qwen-VL xác minh cặp (query, top-1), không ngưỡng.	R@1 +13.6 điểm trung bình. FAR 0.12–0.30, precision > 0.95, coverage > 0.75 (6 dataset, 5 VPR).	Không cần ngưỡng/nhãn. Đề xuất bộ metric precision–coverage–FAR	Chậm, phụ thuộc API đóng. FAR vẫn 0.6 trên Pitts250k. Không có đảm bảo.
Trinh & Lyons (2025) [F]	Ngưỡng theo place từ negative similarity (GMM).	GardensPoint R@1 61.7→93.3 (EigenPlaces), Nordland mini 69.0→76.7.	Tự động.	Dataset nhỏ. Không có off-map, không đảm bảo.
TFA (2026) [R]	Dùng ảnh DB làm pseudo-query (leave-self-out) để hiệu chỉnh aggregation (training-free).	MSLS-val +17.4 R@1 so với AnyLoc.	Database-only calibration.	Mục tiêu là retrieval, không phải accept/reject.
KappaPlace, LocalScore (biometrics) [R]	Uncertainty hyperspherical có học; mật độ k-NN gallery cho open-set.	LocalScore: FNIR@FPIR 53→40 %.		Cần train / domain khác.

Khoảng trống chung: chưa có phương pháp nào kiểm soát FAR (off-map/aliasing) **không cần nhãn** và **bền dưới appearance shift** với đảm bảo thống kê. Đây là vị trí của SelfCal (xem `LITERATURE_GATE.md` Gate 1–4).

---

6. Sequence-based / HMM / Bayes filter cho visual localization – navigation

6.1 Tóm tắt chung

1. **Cách chuẩn hoá bài toán:** - state rời rạc = index ảnh map, hoặc pose liên tục; - observation = similarity của descriptor; - transition = band vận tốc hoặc odometry; - suy luận bằng forward filter, Viterbi, forward–backward hoặc MCL.
2. **Các hướng đã khai thác:** - chuẩn hoá emission; - odometry 1/3-dof; - smoothing ngược; - trạng thái off-map; - map tăng trưởng/nén; - độ dài sequence động; - học sequence descriptor; - introspection; - CRF trên database không thứ tự.
3. **Accept/reject** dựa trên ngưỡng heuristic (τ, MaxAP ≥ γ, R@99%P tune bằng nhãn). **Không** paper nào cho đảm bảo FAR/FDR dưới shift.
4. **Kinh nghiệm nội bộ (CCBF):** temperature/likelihood theo điều kiện **trơ** với HMM filter khi descriptor mạnh.

6.2 Sequence matching (không xác suất)

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
SeqSLAM (Milford & Wyeth, ICRA'12) [C]	SAD trên ảnh downsample + patch-norm. Tìm đường thẳng trong ma trận khác biệt.	MPF'19: Nordland R@100%P 70 %. Xu'20 (SeqM, NetVLAD) R@99%P: rain 83.1, dusk 31.1, night 6.2.	Day↔night, mùa với feature yếu.	Vận tốc hằng, route lặp, latency = độ dài sequence.
Network flows (Naseer AAAI'14, T-RO'18), **Lazy DA** (Vysotska RA-L'16) [C]	Min-cost flow / đồ thị lazy, có node non-match.	Xu'20 (Graph, NetVLAD) R@99%P: rain 88.3, dusk 14.0, night 6.0.	Vận tốc thay đổi, online.	Ngưỡng non-match tay.

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
Adaptive thresholding for sequence PR (Vysotska, ICRA'25) [C], **Beyond ANN** (Schubert, ICRA'21) [C]	Ngưỡng tự động từ dữ liệu batch/sequence.	–	Online, không nhãn.	Heuristic, không đảm bảo.
Carson et al. (ICRA'23) [F]	Unsupervised: argmin khoảng cách trùng argmax gradient (±1 frame) thì coi là "tốt", hạ khoảng cách rồi SeqSLAM.	AUC@20%recall TB 0.77→0.84 (15 cặp dataset×VPR: GardensPoint, Nordland, 4Seasons, RobotCar).	Training-free, <20 ms.	Recall bị cắt. Có trường hợp xấu đi (4Seasons).
SMR predictor (Hussaini, Fischer, Milford, 2025) [F]	MLP 4 lớp dự đoán sequence matching sẽ giữ/sửa/làm hỏng match.	Giảm AOC 26 % trung bình. Nordland −37.8 %, RobotCar −19 %, SFU −21.7 % (7 VPR).	Agnostic descriptor (cả SALAD).	Supervised theo dataset. F1 0.37–0.54. Restore thất bại.

6.3 HMM / discrete Bayes filter / MCL

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
Hansen & Browning (IROS'14) [C]	HMM + Viterbi thay đường thẳng SeqSLAM.	–	Vận tốc phi tuyến.	Giữ cả ma trận similarity, không scale.
MPF (Hausler, RA-L'19) [F]	4 xử lý ảnh (SAD, HOG, CNN, CNN-argmax). Emission = Σ log obs chuẩn hoá. Viterbi bỏ prior. Sequence động 5–20 frame theo quality (best vs next-best ngoài cửa sổ).	F1 TB 0.96 (NetVLAD 0.78, SeqSLAM 0.49). R@100%P: Nordland 92 %, RobotCar day→night 44 %, St Lucia 47 %.	Fusion trên một camera, latency giảm.	Giả định độc lập. Chuẩn hoá ad-hoc. Feature cũ.
Doan et al. (ICCV'19) [F]	HMM trên đồ thị map. Emission từ L-NN k-means tree (SIFT-VLAD). Accept nếu MaxAP ≥ γ = 0.3. **Cull/combine node** để map không phình.	RobotCar 6 sequence: mean err 6.6–30 m / median 5.7–13 m (tốt hơn MapNet, VidLoc). Suy luận ~4 ms. Update < 5 phút (MapNet 6 h).	Map tăng trưởng liên tục, không cần GNSS/VO.	Ngưỡng γ heuristic. Không đo FAR off-map.
Doan et al. (DICTA'19) [F]	HMM band v_max + MCVL (particle 6-DoF).	RobotCar 1 km/10 km và GTA-V synthetic: vượt PoseNet/MapNet (% trong ngưỡng).	Filter + retrieval thắng pose regression.	Không off-map, tham số tay.
Xu, Sünderhauf, Milford (RA-L'20) [F]	Discrete Bayes filter (λ theo quantile khoảng cách frame đầu) + MCL 6-DoF với VO. Phát hiện hội tụ (khối belief quanh MAP > τ).	RobotCar R@99%P (5 m, 30°), NetVLAD: Single 65.8/4.0/1.2 (rain/dusk/night) → Topological 91.7/92.0/57.6 → MCL 97.2/80.0/55.8.	Latency tự scale theo aliasing (6–18 bước).	MCL cần pose RTK. τ chọn bằng PR có nhãn.

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
Xu, Fischer, Sünderhauf, Milford (RA-L'21) [F]	Topometric filter, odometry 3-dof (Mahalanobis tới đoạn quỹ đạo). **Off-map state**: $E_{i\to O} = \min \chi^2_3$, emission O = match thứ k. Forward–backward.	R@99%P loop closure (HF-Net/NetVLAD): dusk 0.92/0.88, night 0.86/0.96, rain-detour 0.97/0.96, sun-detour 0.96/0.98 (No-Off 0.69/0.75 ở detour). Global loc. hội tụ trong 17–52 m. ~100 ms/bước.	Off-map đầu tiên cho VPR appearance-invariant.	Emission off-map heuristic. Tham số tune trên nhãn. Chỉ RobotCar.
Stenborg et al. (3DV'20) [C]	Filter odometry 1-D + smoothing lọc retrieval cho 6-DoF.	(Xu'21 Stenborg20 R@99%P night 0.57/0.89)	Smoothing giúp hierarchical.	Giả định không detour.
CAT-SLAM, FAB-MAP (2008–2012) [C]	Particle/Bayes trên BoW với new-place model.	Sattler'18: FAB-MAP gần 0 % trên RobotCar/CMU.	New-place awareness sớm.	Không chịu appearance change.

6.4 Learned sequence / CRF / multi-hypothesis (2020–2026)

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
SeqNet / SeqMatchNet (Garg & Milford, 2021) [C], **SeqVLAD** (Mereu'22), **JIST** (Berton'24), **DeepSeqSLAM** (2020) [R]	Học sequence descriptor / sequence-matching contrastive.	(MSLS / Nordland seq, không trích số)	SOTA recall sequence-VPR.	Không off-map/confidence. Cần train.
TRAIL (Kloepfer & Wenzel, 2026) [R]	CRF chuỗi trên top-K (MegaLoc đóng băng). Emission MLP, transition CNN trên tương quan local DINOv2, dustbin state. **DB không thứ tự.**	R@1/5/10 (T = độ dài chuỗi): MSLS 55.1→56.5/65.2/66.7; Nordland 73.8→75.3/81.3/78.1; 4Seasons 69.4→71.0/78.2/79.0 (PairVPR 4Seasons 92.1). Chi phí bằng 1/7–1/9 re-ranker.	Task mới (sequence query, map không có route).	Cần train. Dustbin không calibrate.
TAO / Route-MHT (Lu & Tanaka, 2026, thermal) [R]	K = 100 nhánh hypothesis, SE(2) Procrustes batched SVD, ràng buộc vận tốc.	Map-out FPR 32.6 % → 4.9–11.9 %. Kidnapped recovery 4–5 frame. OOD AUC ở 5 m chỉ 0.54–0.57.	Fail-safe macro, O(KN).	Cần odometry, thermal. Không có đảm bảo.

6.5 Ý tưởng đã bị chiếm (checklist chống trùng)

1. HMM/Viterbi thay SeqSLAM (Hansen'14). Band transition (Doan'19, Xu'20).
2. Emission exp(−λd) với λ theo quantile (Xu'20). Log-sum nhiều descriptor (MPF'19).
3. Odometry 1/3-dof trong transition. Forward–backward smoothing (Stenborg'20, Xu'21).
4. **Off-map/new-place state** (Xu'21, FAB-MAP/CAT-SLAM). Dustbin trong CRF (TRAIL'26).
5. Sequence length động (MPF'19). Latency tự scale theo convergence (Xu'20).
6. Map tăng trưởng, cull/combine (Doan'19). Multi-experience (Churchill & Newman'13).
7. Learned sequence descriptor (SeqNet, SeqVLAD, JIST). CRF học được (TRAIL'26).
8. Introspection cho sequence (SMR'25). Unsupervised consensus (Carson'23). Ngưỡng tự động (Vysotska'25, Schubert'21, Trinh'25, Mount'20).
9. Multi-hypothesis Procrustes cho map-out (TAO'26). Protocol xoá đoạn map khi đánh giá (TAO'26).
10. Temperature/likelihood theo điều kiện (CCBF nội bộ, negative).

6.6 Khoảng trống còn mở

- **Đảm bảo thống kê cho quyết định sequence/HMM** (P(accept | off-map) ≤ α, không nhãn, dưới shift). Hướng gợi ý: calibrate statistic cửa sổ trên pseudo-sequence của map (held-out traversal), hoặc e-process/anytime-valid test. Chưa thấy paper nào làm.
- **Off-map state được calibrate:** thay heuristic "match thứ k" (Xu'21) bằng likelihood ratio ước lượng từ map null. Phải đo FAR, không chỉ R@99%P.
- **Domain shift:** statistic chuẩn hoá theo spread có thể anti-conservative với query ngoại miền (thí nghiệm nội bộ Entry 14). MPF và Xu'20 dùng score chuẩn hoá nhưng chưa ai đo hiện tượng này.

6b. Bổ sung 2026-10-30: integrity, kiểm tra nhất quán odometry, thống kê tuần tự hợp lệ

Tìm qua web search (abstract/tóm tắt, chưa đọc full text) để đối chiếu novelty của 3 đóng góp của dự án (§8).

6b.1 Integrity / verification cho VPR và định vị bằng camera

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
Claxton, Malone, Carson, Ford, Bolton, Shames, Milford (RA-L'24) [R]	Integrity monitor MLP (thay SVM của các bản trước) dự đoán match VPR có tin được không. Hai cách dùng: loại match đơn lẻ; **"history of queries": chiếu tiến từ match đã xác minh gần nhất bằng odometry**.	Robot thật: lỗi along-track tới goal 9.8 → 3.1 m; lỗi định vị 2.0 → 0.5 m, precision 97 → 99 %.	Đóng vòng điều hướng thật. Không cần train lại theo môi trường.	Monitor học được, không có đảm bảo FAR. **Trùng ý tưởng với cổng dead-reckoning (GG) của dự án.**
SAFEVPR (Sier et al., arXiv 2605.28048, 2026) [R]	Score patch MNN trên DINOv2 + Mondrian conformal Learn-Then-Test để chọn ngưỡng accept theo FDR.	23 setup cross-condition (Oxford RobotCar, NCLT, St Lucia), 3 backbone: hợp lệ cả 23 ở α = 0.10, FDR chấp nhận TB 0.014, TPR 0.75.	Có đảm bảo conformal (FDR), dùng cho sequence VPR.	Cần nhãn calibration; đảm bảo dựa trên exchangeability, nên khi đổi điều kiện chỉ còn hợp lệ thực nghiệm. Kiểm soát FDR của match được nhận, không phải FAR theo đoạn off-map.
Gupta & Gao (NAVIGATION'21, "Data-driven protection levels for camera and 3D map-based safe urban localization") [R]	DNN chấm điểm các state ứng viên bằng cách so ảnh với map LiDAR 3D; mô hình lỗi Gaussian mixture → protection level.	Đô thị, GNSS-denied.	Khái niệm protection level từ hàng không, áp cho camera + map.	Map LiDAR; protection level dựa mô hình lỗi học được.
Mohanty, Gupta, Gao (2021, Particle RAIM cho GNSS-camera) [R]	Particle filter + RAIM; phân phối vị trí từ camera qua map-matching để mô hình lỗi thị giác.	Mô phỏng + dữ liệu thật.	Xác suất false alarm / missed detection nhỏ hơn baseline.	Kết quả thực nghiệm, không phải đảm bảo.
Zhu et al. (2020, review integrity monitoring cho định vị thị giác) [R]	Tổng quan.	–	Nêu thiếu khung integrity trưởng thành là rào cản lớn nhất cho lái xe tự động.	–

Paper	Method	Benchmark	(+)	(−)
Miller et al. (arXiv 2510.13464, 2025, "Through the Lens of Doubt") [R]	3 metric uncertainty không huấn luyện từ similarity của VPR bất kỳ (= RS/SD/SU ở §5).	–	Rẻ, dùng cho loop closure.	Không đảm bảo.
Sferrazza et al. (2025, "To Match or Not to Match") [R]	Số inlier khớp hình học làm proxy uncertainty để quyết định có re-rank không.	–		Không đảm bảo.

6b.2 Kiểm tra nhất quán với odometry / robust back-end (gần với cổng GG)

Paper	Ý chính	Liên hệ với dự án
Olson (2006 CSW, RSS'08) [R]	Ma trận nhất quán cặp đôi giữa các ứng viên loop closure, chọn tập con nhất quán lớn nhất.	Kiểm nhất quán với odometry để loại match aliasing.
PCM (Mangelson et al., ICRA'18), **group-k** (Forsgren et al., 2022) [R]	Pairwise Consistency Maximization → bài toán max-clique, giải realtime; group-k cho trường hợp cặp đôi chưa đủ.	Cùng mục tiêu loại loop closure sai bằng nhất quán hình học.
Switchable constraints, DCS [C]	Tắt / giảm trọng số ràng buộc có residual lớn.	Cổng mềm theo residual, tương tự $g_t = \exp(-d^2/2s^2)$.
Tanaka (2016, multi-model hypothesize-and-verify) [R]	Kiểm giả thuyết loop closure với VO / stereo SLAM.	
Innovation gating (χ^2) trong EKF [C]	Bỏ đo có Mahalanobis lớn.	Chính là baseline `+DRgate`; khoá chết khi neo sai (Nordland).
Murphy et al. (arXiv 1809.09755, 2018, "Map matching when the map is wrong") [R]	Hợp nhất HMM map matching với free-space tracking: xe có thể ở trên **hoặc ngoài** mạng đường, vẫn có vị trí.	**Trạng thái off-map có vị trí** (ý DR của dự án) đã có trong map matching GPS.
Newson & Krumm (SIGSPATIAL'09) [R]	HMM map matching chuẩn.	Nền của các HMM VPR.
Sensor resetting (Lenser & Veloso, ICRA'00), **multi-observation SRL** (Coltin & Veloso, 2013), augmented MCL [R]	Bơm giả thuyết từ cảm biến khi robot bị lạc (kidnapped).	Tương đương sàn ρ của cổng GG (lối thoát khi neo sai).

6b.3 Thống kê tuần tự hợp lệ, conformal dưới phụ thuộc và shift

Paper	Ý chính	Liên hệ
E-detectors (Shin, Ramdas, Rinaldo, NEJSDS 2024) [R]	Tổng các e-process khởi động ở mọi thời điểm (kiểu Shiryaev–Roberts / CUSUM); cận ARL không tiệm cận, delay gần tối ưu.	Định lý ARL_0 của CPC-HMM dựa trực tiếp vào đây.
Conformal test martingales (Vovk et al., 2021; Fedorova et al. ICML'12) [R]	Đặt cược trên conformal p-value để kiểm exchangeability online / phát hiện change-point.	Họ hàng của chuỗi hiện diện dùng e-value từ p-value conformal.
Detecting object tracking failure via sequential hypothesis testing (Monroy Muñoz, Verma, Timans, arXiv 2602.12983, 2026) [R]	E-process trên chỉ số chất lượng của tracker để báo tracker hỏng, kiểm soát tỷ lệ báo sai.	**Rất gần** ý "e-process phát hiện mất định vị" của CPC-HMM, nhưng cho tracking đối tượng.
Testing for outliers with conformal p-values (Bates, Candès, Lei, Romano, Sesia, AoS) [R]	p-value conformal cho phát hiện ngoại lai; bản calibration-conditional.	Cơ sở của p-value SelfCal hiệu chuẩn bằng bản đồ.

Paper	Ý chính	Liên hệ
Conformal prediction beyond exchangeability (Barber, Candès, Ramdas, Tibshirani, AoS 2023) [R]	Weighted quantile; cận mất coverage theo TV khi vi phạm exchangeability.	Có thể dùng để định lượng mất mát khi đoạn off-map không exchangeable với đoạn bản đồ.
Exact and robust conformal inference with dependent data (Chernozhukov, Wüthrich, Zhu, COLT'18) [R]	Hoán vị theo block giữ cấu trúc phụ thuộc; hợp lệ xấp xỉ cho quá trình mixing.	**Gần** cách hiệu chuẩn theo đoạn của certified.
Conformal cho nhiều quỹ đạo exchangeable (Stankeviciute et al. NeurIPS'21; Lindemann et al.; Zhou, Lindemann, Sesia arXiv 2402.09623) [R]	Coi mỗi quỹ đạo là một đơn vị exchangeable; Bonferroni theo bước (bảo thủ).	**Gần** ý "mỗi đoạn H frame là một đơn vị exchangeable, hiệu chuẩn max theo đoạn".
Scan statistic (Walther & Perry, JRSS-B 2022) [R]	Hiệu chuẩn max qua cửa sổ trượt, critical value phụ thuộc kích thước, Bonferroni scan.	Thống kê max R theo đoạn của certified là một scan statistic.
Conformal không nhãn dưới shift: Yilmaz & Heckel (2022), Kasa et al. (ECP/EACP, 2024), Correia & Louizos (NeurIPS'25, OT) [R]	Hiệu chỉnh ngưỡng conformal từ dữ liệu test không nhãn.	Chỉ đảm bảo dưới mô hình shift hạn chế; **không có đảm bảo tổng quát** khi không có nhãn. Dự án tránh vấn đề này bằng cách hiệu chuẩn trên chính bản đồ.
Provably guaranteed polytopic UQ for SLAM (arXiv 2605.28172, 2026) [R]	Conformal hiệu chuẩn bất định đo cho SLAM; tập rỗng → loại loop closure sai.	Conformal trong SLAM, khác mục tiêu (bất định pose, không phải FAR off-map).
Tempering the Bayes filter (arXiv 2512.02823, 2025) [R]	Tempering likelihood / posterior của Bayes filter; tempered Kalman.	Liên quan Mệnh đề 2 (đếm thừa bằng chứng phụ thuộc); không có quy tắc chọn lũy thừa theo tương quan.

6b.4 Existence / track presence

Paper	Ý chính	Liên hệ
IPDA, Bernoulli filter (Musicki et al.; Ristic et al.) [R]	Ước lượng đồng thời trạng thái và xác suất tồn tại của mục tiêu.	Chuỗi hiện diện của CPC-HMM là chuỗi tồn tại kiểu IPDA.
Gies et al. (arXiv 2003.10316, 2020) [R]	LMB filter + bản đồ số → "extended existence probability" để xác minh đối tượng.	Gần nhất với "existence + map", nhưng cho phát hiện đối tượng.

6b.5 Bổ sung checklist chống trùng (nối §6.5)

11. Monitor integrity cho VPR + **chiếu tiến bằng odometry từ match đã xác minh** (Claxton RA-L'24).
12. Kiểm nhất quán loop closure với odometry (Olson'06/'08, PCM'18, group-k); innovation gating χ^2.
13. Trạng thái "ngoài mạng" **có vị trí** trong HMM map matching (Murphy'18).
14. E-process phát hiện tracker hỏng với đảm bảo tỷ lệ báo sai (arXiv 2602.12983, 2026).
15. Conformal LTT/FDR cho sequence VPR (SAFEVPR'26, có nhãn).
16. Coi quỹ đạo/đoạn là đơn vị exchangeable cho conformal (Stankeviciute'21, Lindemann, Zhou'24); block conformal (Chernozhukov'18); scan statistic (Walther & Perry'22).

---

7. Datasets tham chiếu nhanh

Dataset	Loại	Quy mô	Thách thức	Dùng bởi
Pitts30k / Pitts250k	đô thị, Street View	10k/84k DB, 6.8k/8.2k query	viewpoint, aliasing	hầu hết VPR
MSLS val / challenge	dashcam 30 thành phố	18.9k DB / 740 query (val)	mùa, ngày/đêm, cũ/mới	VPR, TRAIL, **SelfCal (CPH+SF)**
Tokyo 24/7	đô thị	76k / 315	ngày/đêm	VPR
Nordland	tàu hoả 4 mùa	27.6k frame/mùa	mùa, aliasing tự nhiên	VPR, HMM, **SelfCal**

Dataset	Loại	Quy mô	Thách thức	Dùng bởi
SPED, St Lucia, Eynsham, AmsterTime, SVOX, SF-XL, Baidu	đa dạng	–	webcam, ngoại ô, lịch sử, thời tiết, quy mô thành phố, indoor	VPR
Aachen Day-Night	thành phố cổ	4.3k ảnh, 922 query	ngày/đêm 6-DoF	structure-based
RobotCar Seasons	Oxford	20.9k ref, 11.9k query	9 điều kiện 6-DoF	structure-based, **SelfCal**
(Extended) CMU Seasons	Pittsburgh	7.2k ref, 75k query	mùa, tán lá	structure-based, **SelfCal**
Cambridge Landmarks, 7/12-Scenes	outdoor/indoor nhỏ	5 / 7 scene	pose cm	APR, SCR, Reloc3r
LaMAR	AR indoor/outdoor	3 địa điểm	phone/HoloLens	MegaLoc, hloc
4Seasons	lái xe Munich, 30 recording	7 scene	mùa, xám	TRAIL, Carson'23; **poses đã upload Kaggle**

---

8. Định vị 3 đóng góp của dự án so với tài liệu (2026-10-30)

Đóng góp	Phần đã có trong tài liệu	Phần mới (theo những gì đã tìm)	Mức novelty
A. Certified sequential localization (FAR theo đoạn off-map ≤ α, không nhãn, hiệu chuẩn bằng traversal bị giữ lại của chính bản đồ)	Conformal với đơn vị exchangeable là quỹ đạo (Stankeviciute, Lindemann); block conformal (Chernozhukov); scan statistic; conformal outlier p-value (Bates); conformal FDR cho sequence VPR **có nhãn** (SAFEVPR).	Dùng **bản đồ làm nguồn null** (không nhãn của điều kiện deploy), đảm bảo **mức đoạn** cho định vị chuỗi, thống kê neo odometry. Chưa thấy paper VPR/localization nào làm.	Trung bình–khá. Công cụ thống kê đã biết; cách đặt bài toán và giao thức là mới.
C. CPC-HMM (chuỗi hiện diện kiểu IPDA nuôi bằng e-value hiệu chuẩn bằng bản đồ; $ARL_0 \geq (1-p)/p - R_0$)	E-detectors (Shin et al.); conformal test martingales; IPDA/Bernoulli; off-map state (Xu'21), dustbin (TRAIL'26); e-process cho tracking failure (2026).	Áp e-detector cho chuỗi on/off **lặp lại** của HMM VPR (domination bởi SR), e-value không nhãn từ bản đồ, cổng khớp MAP giữ tính e-value.	Trung bình. Định lý ngắn, ghép từ khối có sẵn.
C+. Cổng dead-reckoning (+GG)	Claxton RA-L'24 (chiếu tiến bằng odometry); PCM/Olson; χ^2 gating; Murphy'18 (off-road có vị trí); sensor resetting (sàn ρ).	Cổng nhân lên một e-value nên **giữ ARL_0**; sàn ρ làm lối thoát; chẩn đoán "fix sai ở xa do chuỗi vị trí trôi trong lỗ bản đồ".	Thấp–trung bình (gia tăng).

Kết luận novelty: không có đóng góp nào bị chiếm hoàn toàn, nhưng cả ba đều là **ghép công cụ đã biết** vào một bài toán mới. Điểm mạnh nhất là A (đảm bảo không nhãn ở mức đoạn, thắng các baseline dùng nhãn về tính hợp lệ). Đánh giá chi tiết khả năng vào venue A/A* ở `LITERATURE_GATE.md` Gate 9.